一般 MPC 与本项目 FIR-QP-MPC 扩展流程对比

A. 一般 Receding-Horizon MPC

状态测量 / 估计
$\hat{x}_k$

↓

更新参考与约束
$r_{k:k+N}, \quad x \in X, \quad u \in U$

↓

预测时域
$X = F(\hat{x}_k, U)$

↓

构造目标函数
tracking + control effort + terminal cost
$J = \Sigma \|x\text{-}r\|_Q^2 + \|u\|_R^2 + V_f$

↓

求解 QP / NLP
$U_k^* = arg\ min_U J(\hat{x}_k, U)$

↓

执行第一步最优输入
$u_k = u_{0|k}^*$

↓

系统演化；进入下一采样周期
$x_{k+1} = f(x_k, u_k)$

B. 本项目 FIR-QP-MPC

离线名义参考
FDDP nominal + C0-aligned pitch reference
$q_{ref}(t), \quad \theta_{ref}(t)$

↓

在线状态与接触测量
$\theta_k, \quad \theta_k, \quad toe/heel\ contact$

↓

接触事件相位对齐
$t_\varphi = clip(t + \Delta t_\varphi, 0, T)$

↓

参考对齐误差与已知响应分离
$e_k = \theta_k - \theta_{ref}(t_\varphi)$
$d_k = e_k - \Sigma h_i \alpha_{k-i}$

↓

AR 自然响应 + FIR 指令响应预测
$E = E_{free} + SA$

↓

幅值 / slew 约束 QP；执行首个修正
$A^* = arg\ min\ q\|E_{free}+SA\|^2 + r\|A\|^2 + s\|DA\text{-}d_{prev}\|^2$
$\alpha_k = A_0^*, \quad \Delta q_k = G\alpha_k$

↓

位置命令与 actuator proxy
$q_{cmd} = q_{ref}(t_\varphi) + \Delta q_k$

共同特征：每个采样周期重新预测、优化并仅执行第一步。
τ_{ref}
仅用于规划分析；运行时输出为位置命令
q_{cmd}
。